

Split 43 — Formación y actividades integradas

Objetivo

El Split 43 transforma el sistema de formación de AulaNómina en un itinerario práctico integrado con el ERP educativo.

El objetivo principal ha sido dejar atrás un modelo basado en actividades aisladas o simples cuestionarios y construir un sistema en el que el alumno tenga que trabajar sobre los módulos reales de AulaNómina para resolver situaciones laborales completas.

El resultado es una estructura formativa que combina:

- contenido teórico;
- actividades prácticas;
- operaciones reales dentro del ERP;
- validación automática;
- feedback pedagógico;
- seguimiento del progreso;
- casos integrales que combinan varios módulos.

Alcance del Split

El Split 43 incluye el desarrollo y consolidación de:

- temario maestro de AulaNómina 2026;
- estructura completa del curso;
- catálogo de actividades A01–A54;
- casos integrales C01–C06;
- runtime de actividades;
- sistema de validación;
- integración de actividades con los módulos funcionales;
- correo interno asociado a ejercicios;
- documentación y adjuntos;
- seguimiento de progreso;
- frontend del centro de actividades;
- pruebas automatizadas;
- documentación técnica y matriz de implementación.

La PR final contiene 373 commits y afecta a 146 archivos, con 27.567 líneas añadidas y 503 eliminadas.

Filosofía del sistema formativo

La formación se ha diseñado alrededor de una idea fundamental:

el alumno no debe limitarse a indicar qué haría; debe hacerlo dentro de AulaNómina.

Por ejemplo, ante una incorporación, no basta con responder que habría que:

- crear al trabajador;
- formalizar el contrato;
- tramitar el alta;
- revisar documentación;
- calcular la nómina.

El ejercicio puede exigir que esas operaciones se realicen realmente en los módulos correspondientes.

El runtime comprueba posteriormente el estado del ERP para determinar si la actividad ha sido resuelta correctamente.

Esto permite que AulaNómina funcione como un entorno de simulación laboral y no únicamente como una plataforma de contenidos.

Arquitectura formativa

El sistema separa deliberadamente dos conceptos:

Contenido formativo

Define qué debe aprender el alumno.

Incluye:

- módulos;
- temas;
- explicaciones;
- objetivos;
- normativa;
- actividades;
- casos prácticos.

Runtime formativo

Define cómo se ejecuta y valida una actividad.

Incluye:

- contexto inicial;
- datos semilla;
- entidades relacionadas;
- operaciones esperadas;
- reglas de validación;
- feedback;
- progreso;

- reinicio de ejercicios.

Esta separación permite modificar o ampliar el contenido sin tener que rediseñar toda la lógica operativa.

Temario maestro 2026

Se ha establecido un temario maestro versionado para AulaNómina.

Entre las materias cubiertas se encuentran:

- relaciones laborales;
- Estatuto de los Trabajadores;
- negociación colectiva;
- contratación;
- gestión del trabajador;
- estructura salarial;
- nóminas;
- incidencias;
- incapacidad temporal;
- Seguridad Social;
- afiliación;
- cotización;
- liquidaciones;
- fiscalidad laboral;
- IRPF;
- regularizaciones;
- documentación laboral;
- extinciones;
- finiquitos;
- gestión integral de expedientes.

El temario funciona como referencia central para evitar que contenido, actividades y funcionalidades del ERP evolucionen de forma independiente.

Actividades A01–A54

El curso dispone de un catálogo de **54 actividades**.

Las actividades evolucionan progresivamente desde ejercicios relativamente acotados hasta operaciones completas sobre el ERP.

Cada actividad puede contener:

- código;
- título;
- módulo;
- objetivos;
- dificultad;
- instrucciones;

- contexto;
- datos necesarios;
- módulo o módulos implicados;
- operaciones esperadas;
- criterios de validación;
- feedback;
- fuentes normativas.

Las actividades dejan así de ser elementos puramente descriptivos.

Una actividad puede requerir que el alumno modifique contratos, trabajadores, nóminas, incidencias, afiliaciones, documentos u otras entidades reales de la simulación.

Runtime de actividades

Se ha creado una capa específica encargada de ejecutar las actividades prácticas.

El runtime determina:

1. qué escenario corresponde a la actividad;
2. qué datos necesita;
3. qué entidades deben existir;
4. qué operaciones debe realizar el alumno;
5. qué estado final debe alcanzar el ERP;
6. cómo debe validarse;
7. qué feedback debe recibir el alumno.

De esta forma, la actividad queda conectada directamente con la aplicación.

Validación automática

Uno de los principales cambios del Split 43 es el sistema de validadores pedagógicos.

La aplicación puede comprobar el resultado real de una actividad.

Por ejemplo:

- si se creó correctamente un contrato;
- si se utilizó el código adecuado;
- si las fechas son coherentes;
- si una incidencia está registrada;
- si una nómina fue recalculada;
- si existe una regularización;
- si se preparó una afiliación;
- si la documentación requerida está disponible;
- si se realizó correctamente una extinción.

La validación no se limita necesariamente a comprobar que exista un registro.

Puede analizar varias entidades relacionadas para determinar si el procedimiento completo es coherente.

Feedback pedagógico

El resultado de una actividad puede generar feedback específico.

El objetivo no es únicamente devolver:

Correcto / Incorrecto

El sistema puede indicar qué parte del procedimiento necesita revisión.

Por ejemplo:

- contrato correcto pero alta pendiente;
- concepto salarial creado pero nómina no recalculada;
- incidencia registrada con fechas incorrectas;
- documentación incompleta;
- regularización realizada sobre un periodo incorrecto.

Esto permite utilizar AulaNómina como herramienta de práctica autónoma.

Integración con contratación

Las actividades pueden trabajar directamente con:

- creación de contratos;
- códigos contractuales;
- jornada;
- parcialidad;
- fechas;
- antigüedad;
- modificaciones;
- historial contractual;
- extinción.

Se han añadido además componentes específicos relacionados con el ciclo de vida del contrato.

Ciclo de vida contractual

El Split introduce una estructura más completa para representar los cambios que puede sufrir una relación laboral.

Esto permite trabajar con eventos relacionados con:

- inicio;
- modificaciones;
- cambios de jornada;
- cambios contractuales;
- extinción.

El historial deja de depender exclusivamente del estado actual del contrato.

Extinciones y finiquitos

Se ha desarrollado un flujo específico de extinción laboral.

Permite trabajar ejercicios relacionados con:

- fecha de efectos;
- causa;
- baja;
- liquidación;
- indemnización;
- conceptos pendientes;
- cierre contractual;
- documentación.

Esto permite que las actividades de finalización de una relación laboral se realicen de forma transversal.

Integración con nómina

Las actividades de nómina están conectadas con el motor existente.

Se han desarrollado validadores para diferentes situaciones:

- estructura salarial;
- cálculo ordinario;
- meses parciales;
- incidencias;
- antigüedad;
- diferencias salariales;
- regularizaciones;
- recálculos.

También se han realizado ajustes en el cálculo de días de nómina para soportar correctamente ejercicios con periodos parciales.

Regularizaciones

El sistema permite construir ejercicios en los que existe deliberadamente una situación incorrecta que el alumno debe investigar y corregir.

El runtime puede:

- preparar el estado inicial;
- conservar la anomalía;
- permitir la intervención del alumno;
- comprobar la corrección;
- validar el resultado final;
- restaurar posteriormente el escenario.

Esto es especialmente importante para ejercicios de nómina.

Incidencias

Las actividades pueden trabajar con incidencias laborales y su impacto posterior.

El alumno puede tener que:

- identificar una incidencia;
- registrarla;
- comprobar fechas;
- analizar su efecto;
- revisar la nómina resultante.

Las actividades de incidencias fueron migradas al nuevo runtime durante el Split.

Seguridad Social

El sistema formativo se ha integrado con los procesos de Seguridad Social existentes en AulaNómina.

Las actividades pueden abarcar:

- afiliación;
- altas;
- bajas;
- preparación de movimientos;
- cotización;
- revisión de información;
- procesos relacionados con SILTRA.

Se han creado servicios específicos de revisión para estos ejercicios.

Fiscalidad

También se ha integrado el bloque fiscal.

Los ejercicios pueden trabajar con:

- IRPF;
- información fiscal;
- modelos;
- revisión de datos;
- coherencia entre nómina y fiscalidad.

Las actividades fiscales disponen de su propio runtime y validadores.

Documentación laboral

La documentación forma parte del ejercicio y no únicamente del contenido teórico.

Una actividad puede exigir:

- revisar documentos;
- comprobar documentación disponible;

- detectar documentación pendiente;
- asociar documentación al expediente;
- utilizar documentos como fuente de información.

Esto resulta especialmente importante en incorporaciones y extinciones.

Correo integrado

El correo interno de AulaNómina se utiliza como mecanismo para iniciar determinados casos.

En lugar de presentar siempre una actividad como una ficha aislada, el alumno puede recibir una comunicación similar a la que recibiría en un departamento laboral.

Por ejemplo:

Nueva incorporación: Clara Benítez · 15/09/2026

El mensaje proporciona contexto y puede incorporar adjuntos con información necesaria para realizar el trabajo.

El correo puede estar relacionado directamente con:

- trabajador;
- caso;
- actividad;
- expediente.

El alumno puede investigar el caso utilizando los distintos módulos de AulaNómina.

Adjuntos de correo

Los mensajes formativos pueden incluir documentación.

Por ejemplo, el caso de Clara incorpora información identificativa y una relación de documentación entregada. El sistema relaciona esos adjuntos con el ejercicio y su contexto.

Esto permite plantear ejercicios más cercanos a una situación administrativa real:

correo → documentación → análisis → operación ERP → comprobación → respuesta.

Deduplicación de correos formativos

Durante el cierre del Split se añadió tratamiento específico para evitar duplicados derivados de escenarios históricos.

Cuando existe un correo antiguo y otro correspondiente al nuevo caso integrado, el sistema determina qué conversación debe conservar.

Si el alumno ya ha trabajado sobre uno de los hilos, se preserva esa conversación.

Los duplicados históricos quedan retirados del flujo normal en lugar de mostrarse como correos independientes.

También se añadieron pruebas específicas para garantizar este comportamiento.

Casos integrales C01–C06

El nivel superior de las actividades está formado por seis casos integrales.

Estos casos obligan a combinar conocimientos de distintos módulos.

No existe necesariamente una única pantalla donde resolverlos.

El alumno debe interpretar el problema y decidir dónde actuar.

C01 — Incorporación

Caso centrado en la incorporación completa de una trabajadora.

El alumno recibe información sobre una nueva incorporación y debe coordinar diferentes procesos:

- expediente;
- trabajador;
- contrato;
- afiliación;
- documentación;
- primera nómina.

El caso de Clara Benítez es uno de los ejemplos implementados en el runtime de correo.

C02 — Caso integral con comunicación FIE

El segundo caso utiliza una situación transversal relacionada con procesos laborales y comunicación FIE.

El bootstrap garantiza que el escenario y su comunicación necesaria estén preparados antes de comenzar el ejercicio.

C03 — Reclamación de antigüedad

El alumno recibe una reclamación porque una nómina no refleja correctamente un complemento de antigüedad.

Debe investigar:

- expediente;
- contrato;
- fecha de antigüedad;
- estructura salarial;
- nómina;
- diferencia;
- regularización.

El escenario inicial se prepara deliberadamente con la nómina sin la corrección para que sea el alumno quien tenga que resolverla.

El correo asociado presenta la reclamación y solicita investigar, corregir y documentar el resultado.

C04 y C05

Estos casos continúan aumentando la transversalidad del itinerario y requieren combinar operaciones sobre diferentes áreas del ERP.

Su función dentro del diseño pedagógico es evitar que el alumno aprenda los módulos como compartimentos independientes.

C06 — Extinción completa

El último caso se centra en el cierre de una relación laboral.

El alumno recibe la comunicación de una extinción objetiva y debe coordinar:

- contrato;
- causa;
- fecha de efectos;
- indemnización;
- conceptos pendientes;
- finiquito;
- baja;
- documentación;
- cierre del expediente.

El correo asociado comunica la extinción de Lucía Prieto con efectos de 31/12/2026 y solicita realizar el proceso completo.

Datos semilla y escenarios controlados

Las actividades necesitan estados iniciales reproducibles.

Por ello se han desarrollado mecanismos de bootstrap y seed.

Estos mecanismos pueden:

- crear trabajadores;
- crear contratos;
- preparar nóminas;
- introducir errores deliberados;
- crear comunicaciones;
- preparar documentación;
- generar casos;
- asociar actividades.

Por ejemplo, C03 crea específicamente el expediente de Ana Martín y prepara su contrato y nómina de julio antes de que el alumno intervenga.

Reset de ejercicios

Una actividad práctica no puede depender indefinidamente de los cambios realizados anteriormente por el alumno.

Por ello determinados escenarios incorporan mecanismos de restauración.

El reset puede eliminar o revertir:

- conceptos creados durante el ejercicio;
- líneas de nómina;
- cálculos;
- correcciones;
- estados derivados.

El objetivo es recuperar el punto inicial del ejercicio.

En C03, por ejemplo, se eliminan los trabajos realizados sobre el complemento de antigüedad y las líneas de nómina generadas posteriormente para devolver el caso al estado previo a la reclamación.

Centro de actividades

El frontend incorpora un centro específico desde el que consultar y ejecutar la formación.

Desde él se puede acceder a:

- módulos;
- temas;
- actividades;
- casos;
- progreso;
- detalle de ejercicios;
- instrucciones;
- acciones relacionadas.

Se ha trabajado específicamente la navegación para que el centro pueda utilizarse como punto de entrada al curso sin sustituir los módulos funcionales del ERP.

Launcher global

El centro de actividades dispone de integración con el sistema global de launchers de AulaNómina.

El componente crea dinámicamente su posición junto a otros accesos globales de la aplicación.

Esto permite acceder a la formación mientras se trabaja con el ERP.

Navegación entre actividad y ERP

Una actividad puede indicar al alumno dónde debe trabajar.

El sistema dispone de lógica para navegar hacia:

- trabajadores;
- contratos;
- nóminas;
- incidencias;
- afiliación;

- documentación;
- regularizaciones;
- extinciones;
- correo.

El objetivo no es automatizar la resolución, sino reducir fricción de navegación.

El alumno sigue teniendo que interpretar qué debe hacer.

Progreso

El sistema mantiene información sobre el estado de las actividades.

Esto permite diferenciar entre ejercicios:

- disponibles;
- iniciados;
- en progreso;
- completados;
- pendientes de corrección.

El progreso está vinculado al runtime y a la validación, no únicamente a haber abierto una actividad.

Fuentes oficiales

El contenido formativo incorpora una estructura específica para fuentes oficiales.

El objetivo es que el curso pueda apoyarse en documentación normativa y administrativa como:

- BOE;
- Seguridad Social;
- SEPE;
- Agencia Tributaria;
- normativa laboral aplicable.

Esto permite mantener separado el contenido pedagógico de sus referencias normativas.

Migraciones realizadas

El Split no se ha limitado a crear nuevas actividades.

También se han migrado ejercicios anteriores al nuevo modelo.

Se documentaron específicamente migraciones correspondientes a:

- piloto inicial;
- nómina;
- incidencias;
- Seguridad Social;
- fiscalidad.

El objetivo ha sido eliminar progresivamente actividades que dependían de implementaciones antiguas o aisladas.

Calidad y disponibilidad del runtime

Se han creado comprobaciones para verificar que las actividades publicadas realmente puedan ejecutarse.

Esto evita una situación problemática:

actividad visible en el curso pero sin soporte funcional en el ERP.

Las pruebas comprueban aspectos como:

- disponibilidad;
- bindings;
- manifest;
- migración;
- orquestación;
- seed;
- validación;
- integración con servicios.

Testing backend

El Split amplía considerablemente la cobertura automatizada.

Se han incorporado pruebas relacionadas con:

- validación de casos;
- runtime;
- contratación;
- nómina;
- estructura salarial;
- incidencias;
- Seguridad Social;
- fiscalidad;
- documentación;
- regularizaciones;
- extinciones;
- correo;
- deduplicación;
- disponibilidad de actividades;
- migraciones;
- orquestación;
- calidad del catálogo.

Antes del merge, los **Backend checks finalizaron correctamente.**

Testing frontend

También se añadieron pruebas para:

- visualización del curso;
- navegación;
- operaciones desde actividades;
- revisiones explícitas;
- extinciones;
- integración entre centro de actividades y ERP.

Los **Frontend checks finalizaron correctamente** antes de fusionar el Split.

CI

Durante el Split se ajustaron los workflows de GitHub Actions para estabilizar las comprobaciones automáticas.

Antes de realizar el merge final quedaron en verde:

- Backend checks;
- Frontend checks;
- Split 32 incidents.

La PR era fusionable y no estaba en estado draft antes del merge.

Resultado final

El Split 43 convierte la formación en una capa funcional de AulaNómina.

La arquitectura resultante puede resumirse como:

Temario → actividad → escenario → operación ERP → validación → feedback → progreso

Y para los ejercicios más avanzados:

Correo/documentación → análisis del caso → navegación entre módulos → operaciones laborales → comprobación transversal → cierre

La principal diferencia respecto al sistema anterior es que la formación y el ERP dejan de funcionar como dos partes independientes.

El contenido explica el procedimiento.

La actividad plantea el problema.

El ERP proporciona el entorno donde resolverlo.

El runtime comprueba el resultado.

El sistema de feedback explica los errores.

Los casos integrales obligan finalmente a combinar todo lo anterior.